İzlence

4170109 Matematik — 2026-2027 Güz

Ders Bilgileri

Ders kodu	4170109
Ders adı	Matematik
Kredi	2 kredi, 4 AKTS
Ders türü	Zorunlu
Öğretim dili	Türkçe
Öğretim biçimi	Yüz yüze
Gün ve saat	Cuma, 15:30–17:00
Derslik	Derslik 14
Dönem	2026-2027 Güz (25 Eylül – 25 Aralık 2026)

Öğretim Elemanı ve İletişim

Öğretim elemanı	Araş. Gör. Dr. Emre Özyerden
E-posta	emreozyerden@hitit.edu.tr
Oda	duyurulacaktır
Görüşme saati	duyurulacaktır

Dersin Amacı

İşletme ve ekonomi alanında karşılaşılan problemleri matematiksel yöntemlerle analiz edip çözebilecek, modelleme yaparak karar verme süreçlerine katkıda bulunabilecek temel matematik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

- cebirsel ifadelerle işlem yapar; bir ve iki bilinmeyenli denklemler ile eşitsizlikleri çözer; mutlak değer içeren ifadeleri yorumlar; çözümü koordinat düzleminde gösterir,
- fonksiyon kavramını tanır, fonksiyon türlerini ayırt eder, bileşke ve ters fonksiyonu kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi yeniden ifade eder,
- doğrusal fonksiyonlarla arz, talep ve piyasa dengesi modelleri kurar; eğimi ekonomik olarak yorumlar; maliyet, gelir ve kâr fonksiyonlarından başabaş noktasını hesaplar,
- ikinci dereceden, üstel ve logaritmik fonksiyonlarla iktisadi modeller kurar; tepe noktasıyla en büyük geliri, bileşik faizle gelecekteki ve bugünkü değeri hesaplar,
- türev alma kurallarını uygular; türevi değişim oranı ve marjinal maliyet/gelir olarak yorumlar; türevle en iyi üretim miktarını belirler ve sonucu işletme kararı olarak açıklar.

Haftalık Plan

Hafta	Konu
1	Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar ve mutlak değer
2	Denklem ve eşitsizlikler
3	Fonksiyon kavramı ve doğrusal fonksiyonlar
4	Eğim ve değişim oranı
5	Arz, talep ve piyasa dengesi
6	Maliyet, gelir, kâr ve başabaş analizi
7	İkinci dereceden fonksiyonlar ve parabol
8	Tepe noktası ve gelir maksimizasyonu
9	Ters fonksiyon ve üstel fonksiyonlar
10	Logaritma, bileşik faiz ve bugünkü değer
11	Ortalama değişim oranından anlık değişime: limit ve süreklilik
12	Türev ve türev alma kuralları
13	Marjinal maliyet ve marjinal gelir
14	Ekstremum ve türevle optimizasyon

Kaynaklar

- **Ana kaynak:** Eroğlu, E. *Temel Matematik.* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF). Ücretsiz erişim: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/
- **Yardımcı kaynak:** Eroğlu, E. *Matematik-I.* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF).
- **Önerilen kaynak:** Barnett, R. A., Ziegler, M. R. ve Byleen, K. E. (2017). *Genel Matematik* (çev. A. Sabuncuoğlu). Nobel Akademik Yayıncılık.

Değerlendirme

- Vize: %40. Kapsam ilk yedi haftanın konularıdır. Tarih: 13 Kasım 2026, dersin ilk saati.
- Final: %60.
- Ödev ve kısa sınav yoktur.

Devam

Derse devam zorunludur.

Ders Malzemeleri

- Slaytlar dersten önce paylaşılır.
- Ders notu dersten sonra paylaşılır.
- Çalışma soruları paylaşılır.
- Tüm ders malzemeleri şu adreste yayınlanır: https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/

Yapay Zekâ Kullanımı

- Ders için bir yapay zekâ çalışma asistanı sağlanır: https://gemini.google.com/gem/1lKXrfrRKRJxRjDgOG_c6OywzojtGmlQl?usp=sharing
- Çalışma sorularında takıldığınızda kullanabilirsiniz. Asistan cevabı doğrudan vermez, ipucu verir ve sizi yönlendirir.
- Asistanın verdiği cevap yanlış olabilir; sonucu kendiniz kontrol edin.